

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES



Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación

MANUAL DE INSTALACIÓN

Microsoft SQL Server 2025 y SQL Server Management Studio (SSMS)

Guía paso a paso para la instalación del motor de base de datos y su herramienta de administración

Curso:	Base de Datos II
Estudiante:	Carranza Romaní, Franklin
Docente:	Fernández Bejarano, Raúl
Universidad:	Universidad Peruana Los Andes

Huancayo – Perú

1. Requisitos previos

- Sistema operativo Windows 10/11 o Windows Server compatible.
- Conexión a Internet estable para descargar los instaladores.
- Espacio libre en disco suficiente; el instalador utilizado en la guía requiere aproximadamente 8752 MB disponibles.
- Permisos de administrador en el equipo.
- Navegador web actualizado para acceder al Centro de Evaluación de Microsoft.

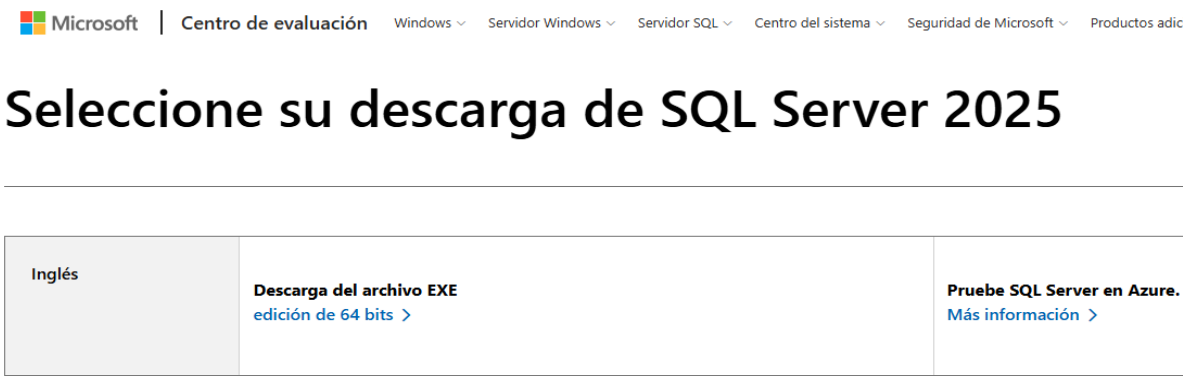
2. Procedimiento de instalación

A continuación se presenta el procedimiento paso a paso, siguiendo la secuencia del manual de referencia. En cada etapa se indica la acción principal que debe realizar el estudiante y la configuración recomendada para una instalación académica local.

Paso 1: Acceder al Centro de Evaluación de Microsoft

Ingresar al Centro de Evaluación de Microsoft y localizar la página de descarga de SQL Server 2025. Antes de iniciar la descarga, revisar la edición disponible y los requisitos indicados por Microsoft.

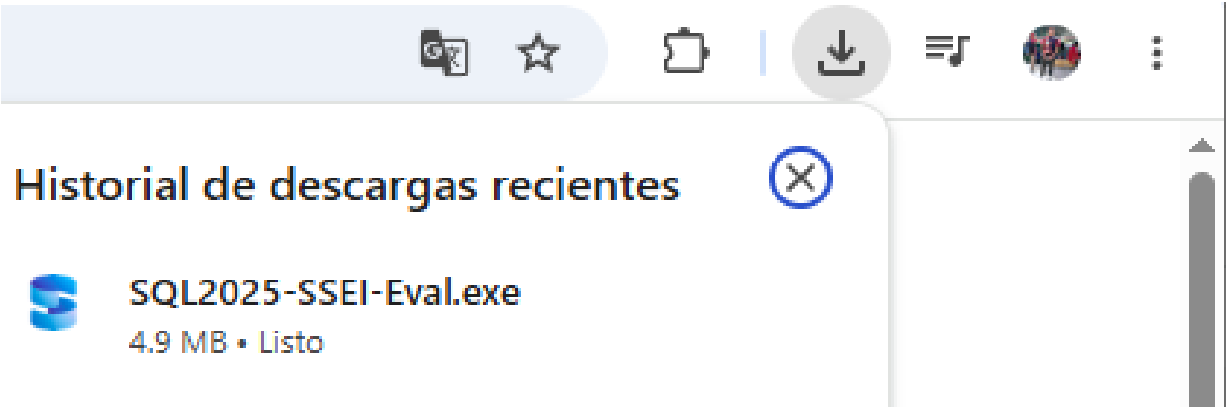
Figura: Captura de pantalla correspondiente a esta etapa de la instalación.



Paso 2: Descargar el archivo ejecutable de instalación

Seleccionar la descarga correspondiente a la edición de 64 bits. El archivo inicial utilizado para iniciar la instalación es SQL2025-SSEI-Eval.exe. Ejecutarlo cuando finalice la descarga.

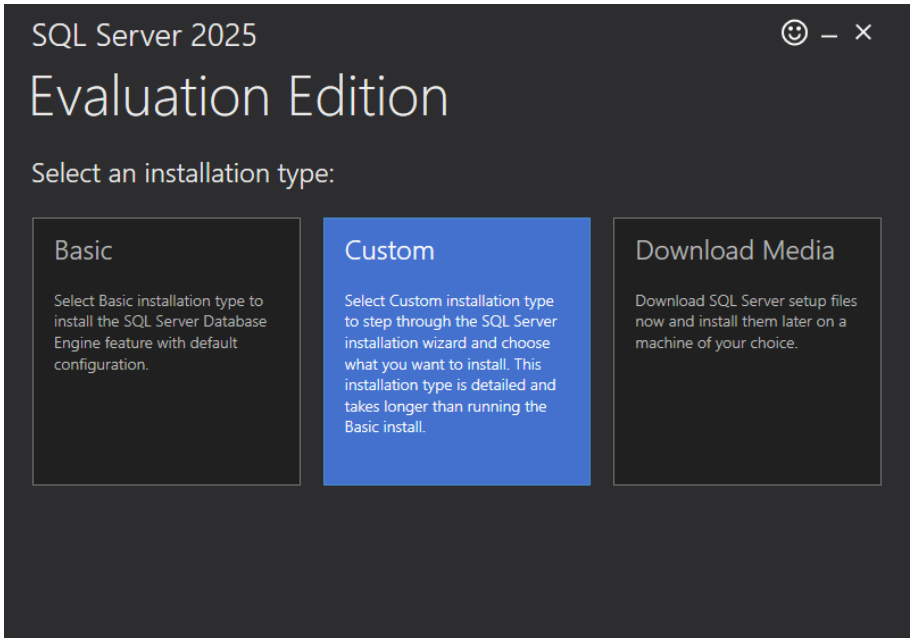
Figura: Captura de pantalla correspondiente a esta etapa de la instalación.



Paso 3: Seleccionar el tipo de instalación

Al abrir el instalador de SQL Server 2025 Evaluation Edition se muestran las opciones Basic, Custom y Download Media. Para esta guía se utiliza Custom, porque permite revisar y configurar detalladamente los componentes.

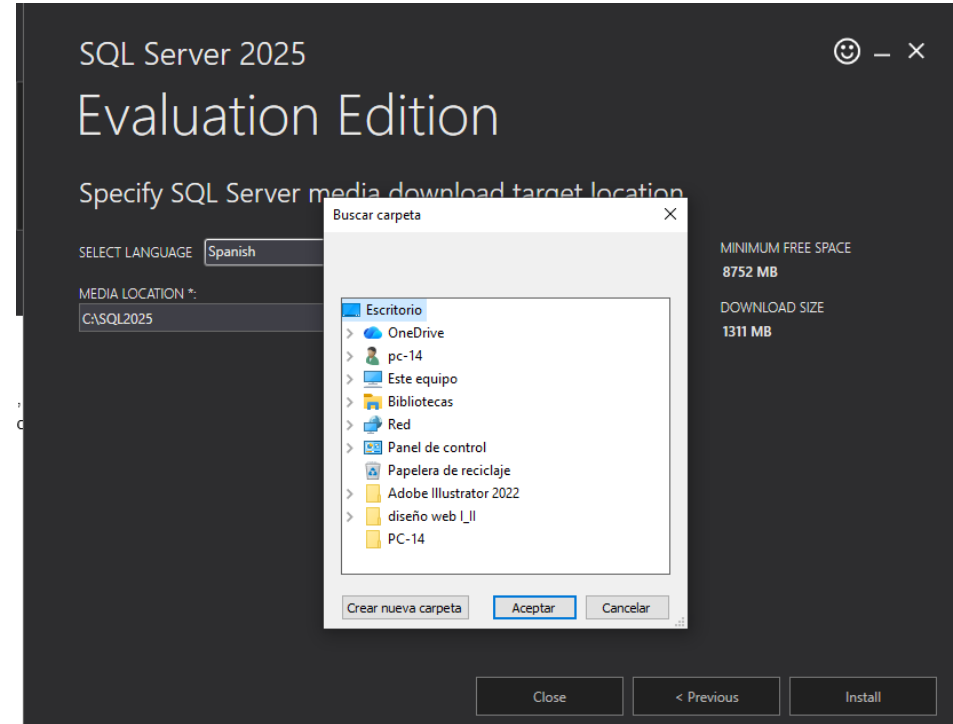
Figura: Captura de pantalla correspondiente a esta etapa de la instalación.



Paso 4: Especificar la ubicación de descarga de los archivos

Indicar una carpeta para almacenar los archivos de instalación, por ejemplo C:\SQL2025. Comprobar el espacio libre disponible y presionar Install para iniciar la descarga de los archivos necesarios

Figura: Captura de pantalla correspondiente a esta etapa de la instalación.



Paso 5: Abrir el Centro de instalación de SQL Server

Una vez descargados los componentes, se abre SQL Server Installation Center. En la sección Installation, seleccionar New SQL Server standalone installation or add features to an existing installation para comenzar una nueva instalación.

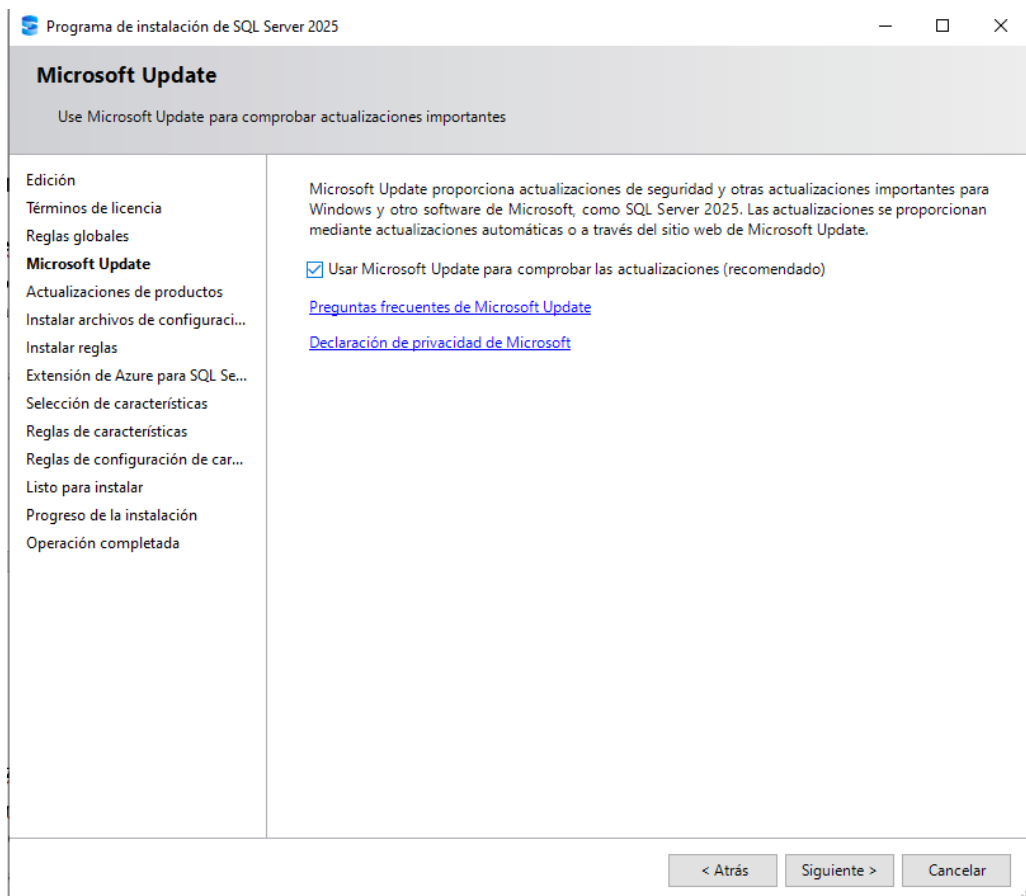
Figura: Captura de pantalla correspondiente a esta etapa de la instalación.



Paso 6: Configurar Microsoft Update

En la pantalla Microsoft Update se puede activar la búsqueda automática de actualizaciones durante la instalación. La opción es opcional; después de seleccionar la configuración deseada se continúa con Next.

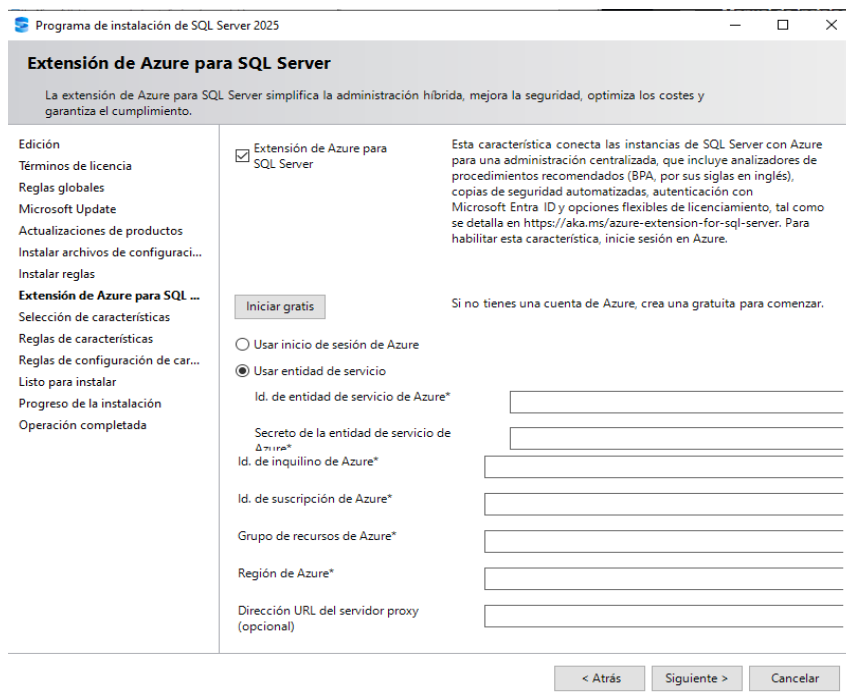
Figura: Captura de pantalla correspondiente a esta etapa de la instalación.



Paso 7: Configurar la extensión de Azure para SQL Server

El asistente muestra Azure Extension for SQL Server. Para una instalación local destinada a prácticas académicas, se puede dejar esta opción sin marcar y continuar con Next.

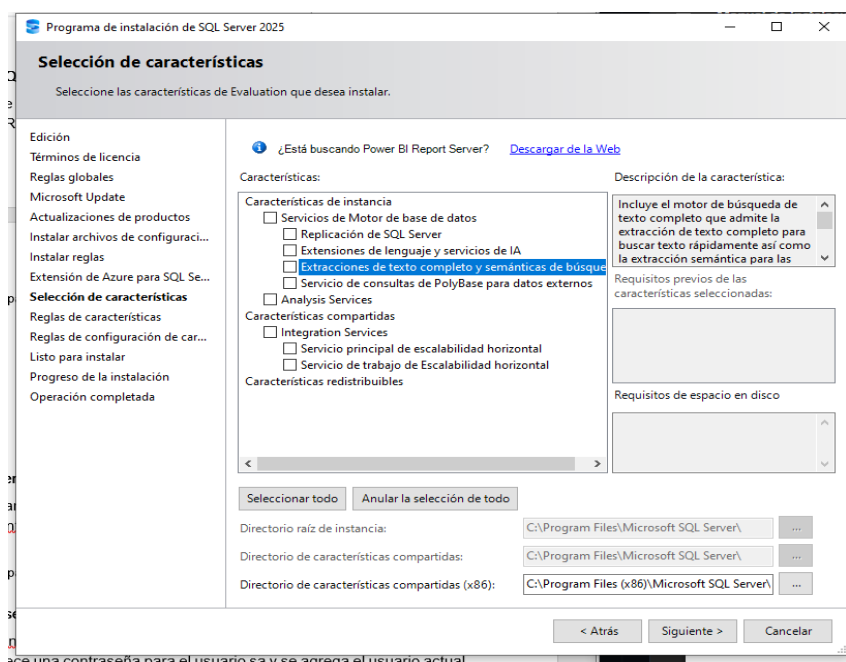
Figura: Captura de pantalla correspondiente a esta etapa de la instalación.



Paso 8: Configurar la instancia de SQL Server

En Instance Configuration se define la instancia. Para esta instalación se mantiene Default instance, identificada como MSSQLSERVER. El asistente mostrará la ruta correspondiente dentro de los directorios de SQL Server.

Figura: Captura de pantalla correspondiente a esta etapa de la instalación.



Paso 9: Configurar las cuentas de servicio

En Server Configuration se revisan los servicios y su tipo de inicio. Se mantienen los valores predeterminados: SQL Server Agent en Manual, SQL Server Database Engine en Automatic y SQL Server Browser en Disabled.

Figura: Captura de pantalla correspondiente a esta etapa de la instalación.

The screenshot shows the 'Programa de instalación de SQL Server 2025' window. The title bar includes standard Windows window controls. The main window has a header 'Configuración de instancia' with a subtitle: 'Especifique el nombre y el identificador de instancia de SQL Server. El identificador de instancia se convierte en parte de la ruta de acceso de instalación.' On the left is a navigation pane with the following items: 'Edición', 'Términos de licencia', 'Reglas globales', 'Microsoft Update', 'Actualizaciones de productos', 'Instalar archivos de configuraci...', 'Instalar reglas', 'Extensión de Azure para SQL Se...', 'Selección de características', 'Reglas de características', 'Configuración de instancia' (highlighted), 'Configuración del servidor', 'Configuración del Motor de ba...', 'Reglas de configuración de car...', 'Listo para instalar', 'Progreso de la instalación', and 'Operación completada'. The main area contains two radio buttons: 'Instancia predeterminada' (selected) and 'Instancia con nombre:'. Below the second radio button is a text box containing 'MSSQLSERVER'. Further down is a label 'Id. de instancia:' followed by another text box containing 'MSSQLSERVER'. At the bottom of the main area is a label 'Directorio de SQL Server:' followed by the text 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.MSSQLSERVER'. At the bottom of the window are three buttons: '< Atrás', 'Siguiete >', and 'Cancelar'.

Programa de instalación de SQL Server 2025

Configuración de instancia

Especifique el nombre y el identificador de instancia de SQL Server. El identificador de instancia se convierte en parte de la ruta de acceso de instalación.

Edición

Términos de licencia

Reglas globales

Microsoft Update

Actualizaciones de productos

Instalar archivos de configuraci...

Instalar reglas

Extensión de Azure para SQL Se...

Selección de características

Reglas de características

Configuración de instancia

Configuración del servidor

Configuración del Motor de ba...

Reglas de configuración de car...

Listo para instalar

Progreso de la instalación

Operación completada

☒ Instancia predeterminada

☐ Instancia con nombre: MSSQLSERVER

Id. de instancia: MSSQLSERVER

Directorio de SQL Server: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.MSSQLSERVER

< Atrás Siguiete > Cancelar

Paso 10: Configurar el motor de base de datos

En Database Engine Configuration se selecciona Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication). Se establece una contraseña para el usuario sa y se agrega el usuario actual como administrador mediante Add Current User.

Figura: Captura de pantalla correspondiente a esta etapa de la instalación.

The screenshot shows the 'Programa de instalación de SQL Server 2025' window. The main title is 'Configuración del Motor de base de datos'. Below the title, a subtitle reads: 'Especifique el modo de seguridad de la autenticación, los administradores, los directorios de datos, el valor TempDB, el grado máximo de paralelismo, los límites de memoria y la configuración del flujo de archivos del Motor de base de datos.'

On the left, a list of installation steps is shown, with 'Configuración del Motor de b...' (Configuración del Motor de base de datos) selected. The main area has tabs for 'Configuración del servidor', 'Directorios de datos', 'TempDB', 'MaxDOP', 'Memoria', and 'FILESTREAM'. The 'Configuración del servidor' tab is active.

Inside the 'Configuración del servidor' tab, the subtitle is 'Especifique el modo de autenticación y los administradores para el motor de base de datos.'

The 'Modo de autenticación' section has two radio buttons: 'Modo de autenticación de Windows' (selected) and 'Modo mixto (autenticación de SQL Server y de Windows)'. Below this, there is a prompt 'Especifique la contraseña de la cuenta de administrador del sistema de SQL Server (sa).', followed by 'Escribir contraseña:' and 'Confirmar contraseña:' input fields.

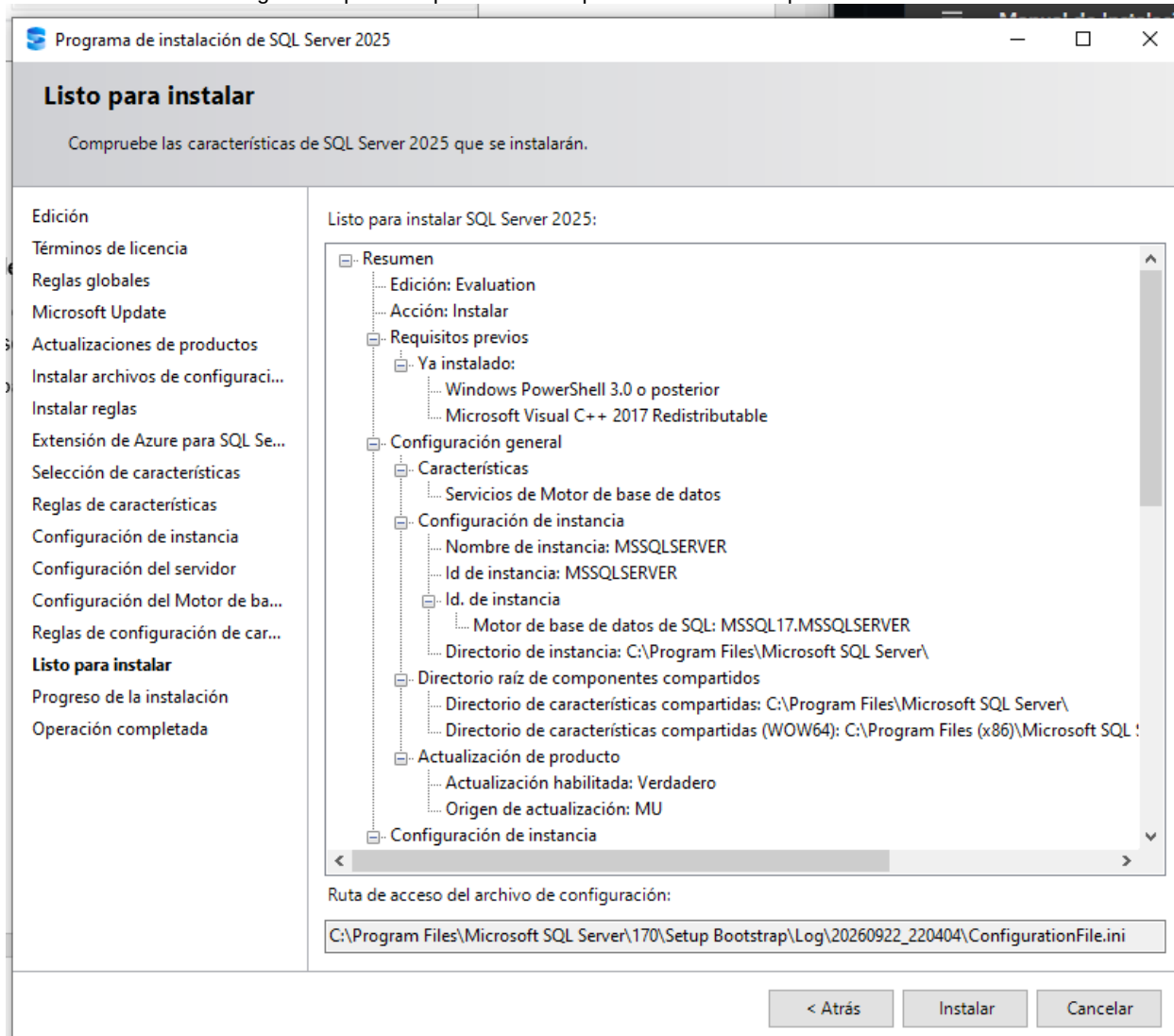
The 'Especifique los administradores de SQL Server' section has a large empty box for adding users. To the right of this box, a note states: 'Los administradores de SQL Server tienen acceso sin restricciones al Motor de base de datos.'

At the bottom of the user list box are three buttons: 'Agregar usuario actual', 'Agregar...', and 'Quitar'. At the very bottom of the window are three navigation buttons: '< Atrás', 'Siguiente >', and 'Cancelar'.

Paso 11: Revisar el resumen antes de instalar

En Ready to Install se revisan las características seleccionadas, la instancia, los directorios y las configuraciones. Si todos los datos son correctos, presionar Install para iniciar la instalación del motor.

Figura: Captura de pantalla correspondiente a esta etapa de la instalación.



Paso 12: Descargar SQL Server Management Studio (SSMS)

Para administrar gráficamente la instancia instalada se necesita SSMS. Acceder a la documentación oficial de Microsoft Learn y seleccionar la opción de descarga del instalador de SQL Server Management Studio 22.

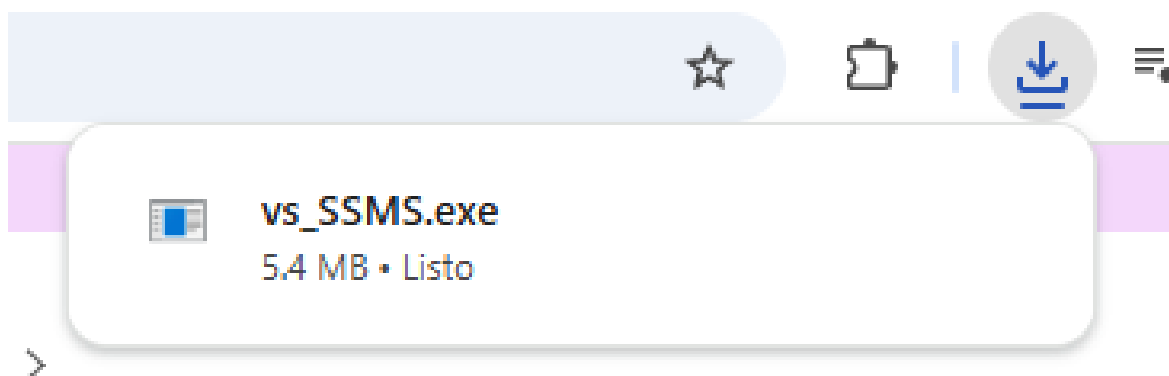
Figura: Captura de pantalla correspondiente a esta etapa de la instalación.



Paso 13: Descargar el instalador de SSMS

El navegador descarga el archivo de instalación de SSMS, identificado como vs_SSMS.exe. Ejecutar este archivo para abrir el instalador de la herramienta de administración.

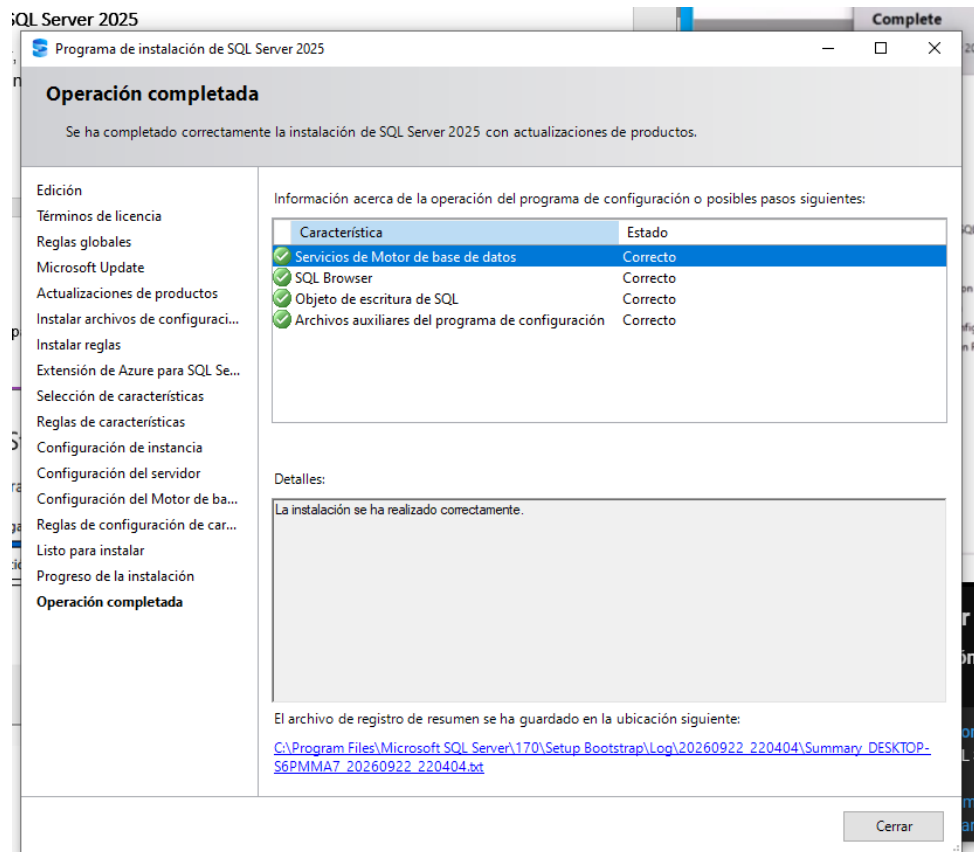
Figura: Captura de pantalla correspondiente a esta etapa de la instalación.



Paso 14: Finalizar la instalación de SQL Server 2025

Al finalizar la instalación del motor, el asistente muestra la pantalla Complete y confirma que SQL Server 2025 se instaló correctamente junto con sus componentes. Revisar el resultado y cerrar el asistente.

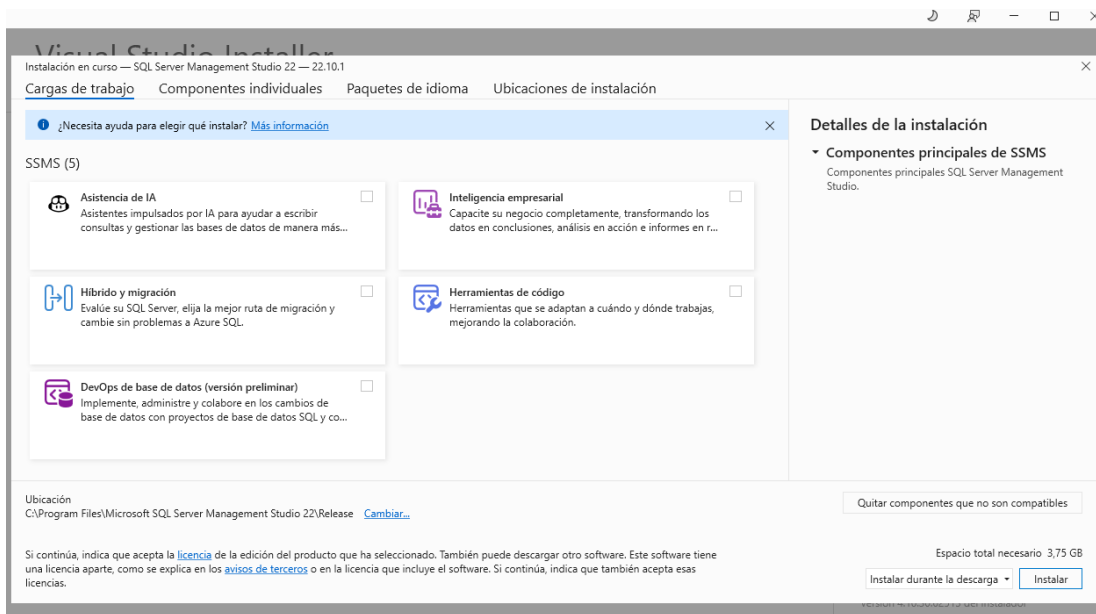
Figura: Captura de pantalla correspondiente a esta etapa de la instalación.



Paso 15: Seleccionar las cargas de trabajo de SSMS

En Visual Studio Installer se muestran cargas de trabajo adicionales, como asistencia de IA, inteligencia empresarial, herramientas de código y DevOps de base de datos. Para una instalación estándar se puede continuar sin seleccionar cargas adicionales y presionar Instalar.

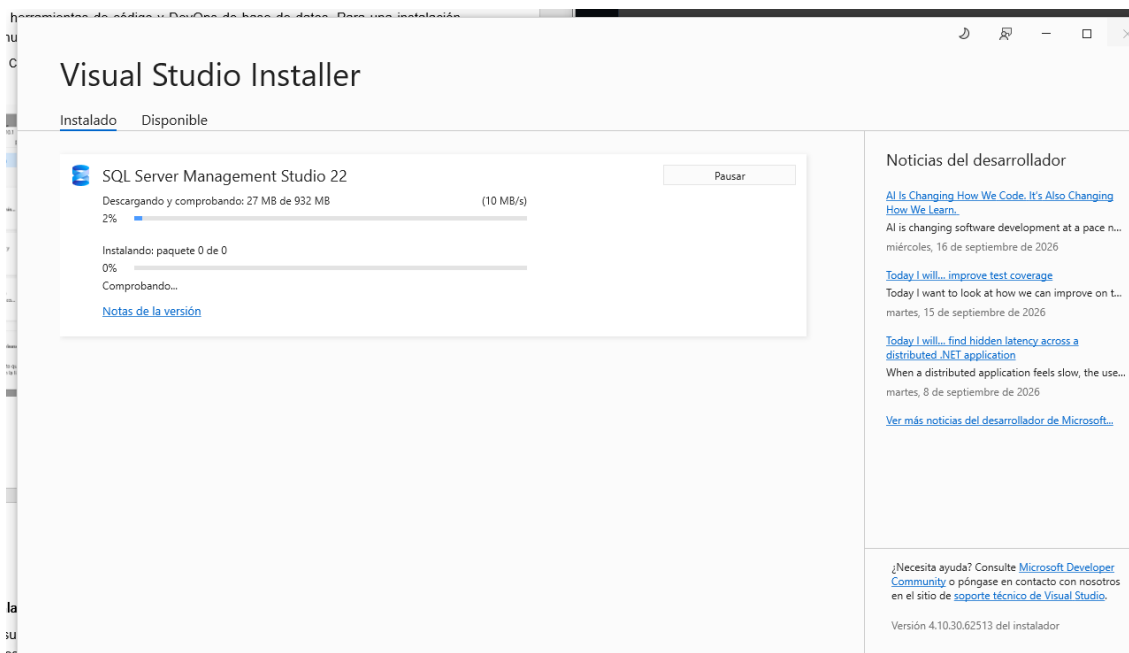
Figura: Captura de pantalla correspondiente a esta etapa de la instalación.



Paso 16: Verificar la instalación de SSMS

Después de finalizar, Visual Studio Installer debe confirmar que SQL Server Management Studio 22 quedó instalado. Desde esta pantalla se puede iniciar SSMS para realizar la conexión al servidor.

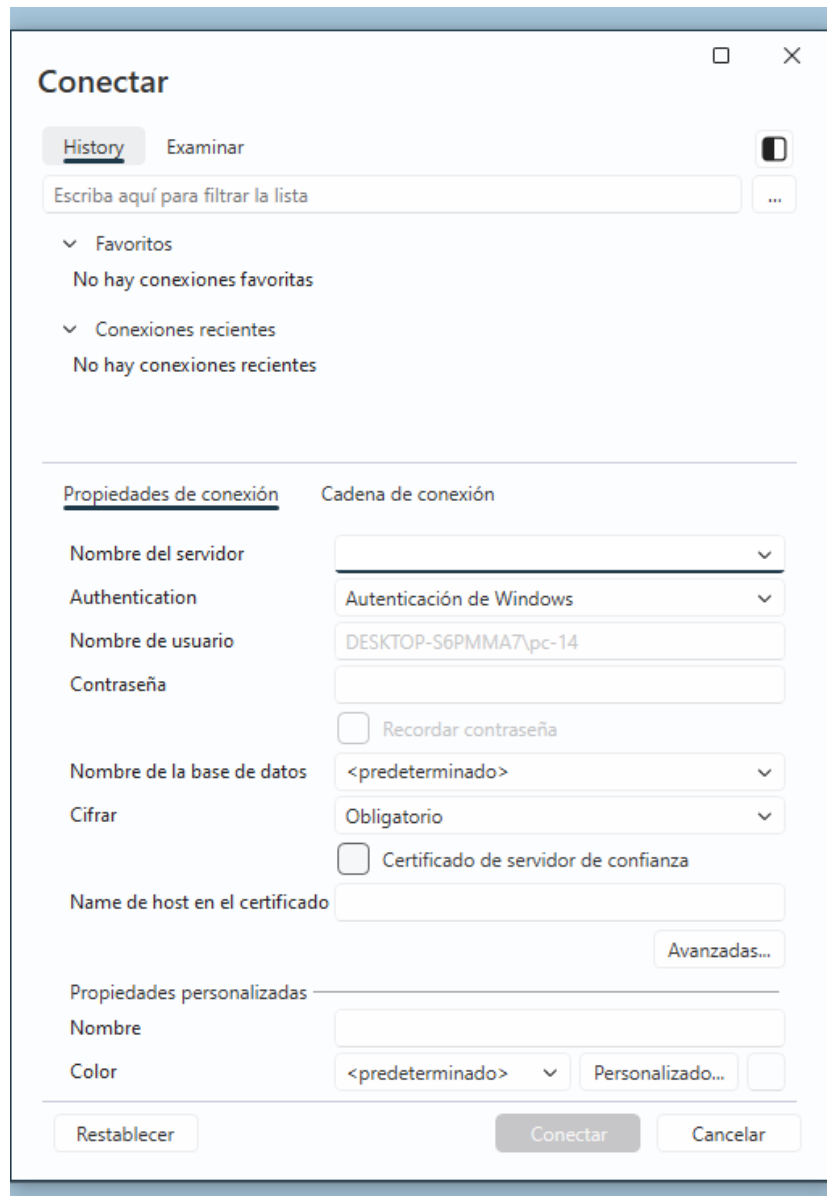
Figura: Captura de pantalla correspondiente a esta etapa de la instalación.



Paso 17: Conectarse al servidor con autenticación de SQL Server

Abrir SSMS y utilizar la ventana Conectar. Seleccionar Autenticación de SQL Server, introducir el usuario sa y la contraseña establecida durante la configuración del motor.

Figura: Captura de pantalla correspondiente a esta etapa de la instalación.



Conectar

History Examinar

Escriba aquí para filtrar la lista

▼ Favoritos
No hay conexiones favoritas

▼ Conexiones recientes
No hay conexiones recientes

Propiedades de conexión Cadena de conexión

Nombre del servidor

Authentication Autenticación de Windows

Nombre de usuario DESKTOP-S6PMMA7\pc-14

Contraseña

☐ Recordar contraseña

Nombre de la base de datos <predeterminado>

Cifrar Obligatorio

☐ Certificado de servidor de confianza

Name de host en el certificado

Avanzadas...

Propiedades personalizadas

Nombre

Color <predeterminado> Personalizado...

Restablecer Conectar Cancelar

Paso 18: Conectarse utilizando localhost

Como alternativa al nombre del equipo, se puede utilizar localhost como nombre del servidor cuando SQL Server está instalado en el mismo equipo. Mantener la autenticación de SQL Server y las credenciales configuradas.

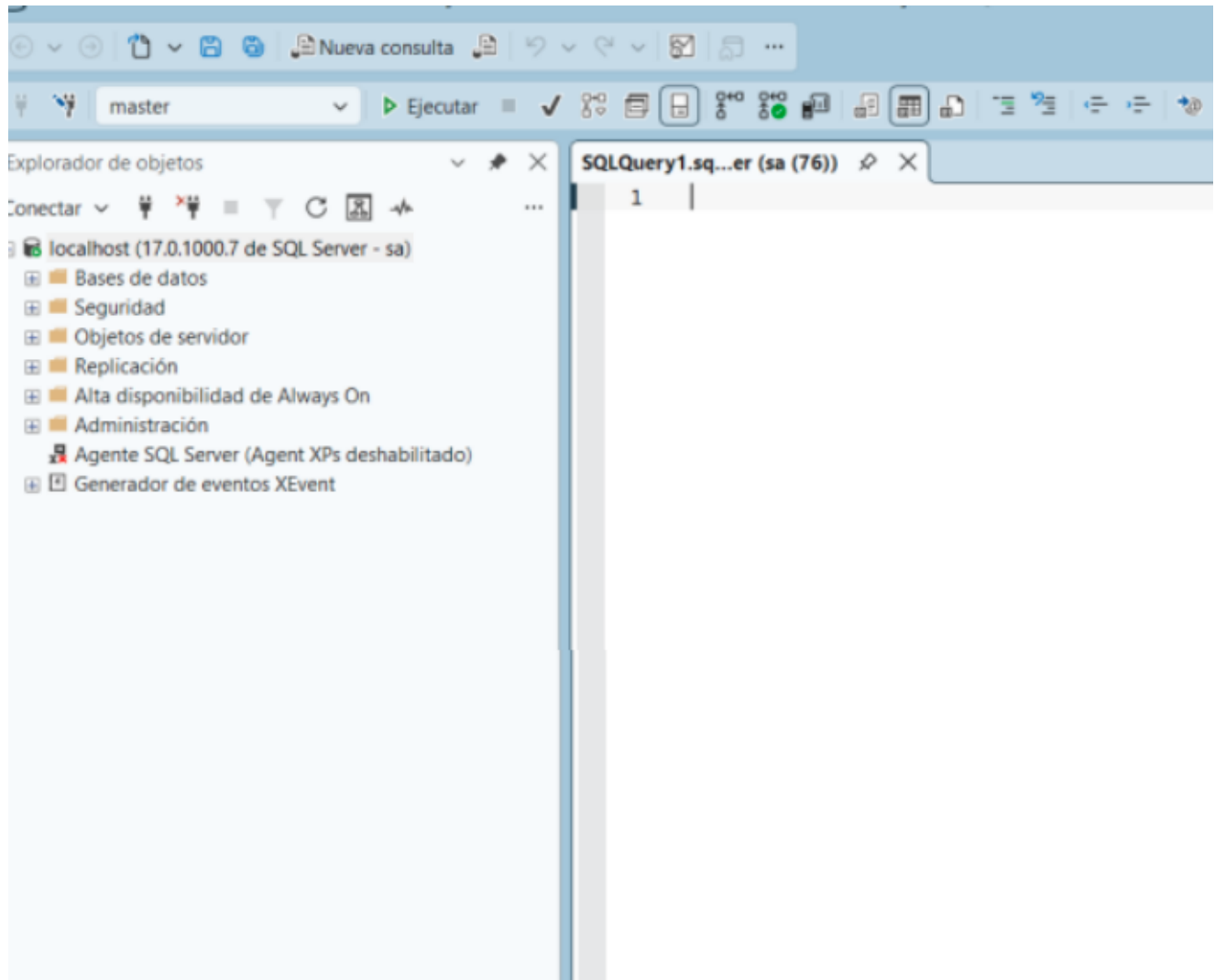
Figura: Captura de pantalla correspondiente a esta etapa de la instalación.

The screenshot shows the 'Conectar' (Connect) dialog box in SQL Server Enterprise Manager. The dialog is titled 'Conectar' and has a 'History' tab selected. Below the tabs is a search bar with the placeholder text 'Escriba aquí para filtrar la lista'. There are two sections: 'Favoritos' (Favorites) and 'Conexiones recientes' (Recent connections), both showing 'No hay conexiones favoritas' (No favorite connections) and 'No hay conexiones recientes' (No recent connections). Below these is a section for 'Propiedades de conexión' (Connection properties) and 'Cadena de conexión' (Connection string). The 'Propiedades de conexión' section includes fields for 'Nombre del servidor' (Server name) set to 'fbcr', 'Authentication' set to 'Autenticación de SQL Server', 'Nombre de usuario' (Username) set to 'sa', and 'Contraseña' (Password) masked with dots. There is a checkbox for 'Recordar contraseña' (Remember password) which is unchecked. The 'Cadena de conexión' section includes fields for 'Nombre de la base de datos' (Database name) set to '<predeterminado>', 'Cifrar' (Encrypt) set to 'Obligatorio', and a checkbox for 'Certificado de servidor de confianza' (Trusted server certificate) which is unchecked. There is a field for 'Name de host en el certificado' (Certificate host name) which is empty. Below these is a section for 'Propiedades personalizadas' (Custom properties) with fields for 'Nombre' (Name) and 'Color' (Color) set to '<predeterminado>'. There are buttons for 'Avanzadas...' (Advanced...), 'Conectar' (Connect), and 'Cancelar' (Cancel). At the bottom left, there is a status bar with a circular arrow icon and the text 'Conectando...' (Connecting...).

Paso 19: Verificar la conexión exitosa al servid

Una vez conectados, el Explorador de objetos de SSMS debe mostrar la instancia y sus carpetas principales, como Bases de datos, Seguridad, Objetos de servidor y Administración. La conexión confirmada permite comprobar que el motor y SSMS están funcionando correctamente.

Figura: Captura de pantalla correspondiente a esta etapa de la instalación.



Conclusiones

- Se estableció el procedimiento para instalar Microsoft SQL Server 2025 mediante la modalidad personalizada (Custom), permitiendo revisar y configurar los componentes principales del servidor.
- La configuración de Mixed Mode permite utilizar tanto autenticación de Windows como autenticación de SQL Server, incluyendo el usuario ya configurado durante la instalación.
- SQL Server Management Studio (SSMS) funciona como herramienta de administración gráfica y requiere una instalación adicional respecto del motor de base de datos.
- La conexión mediante el nombre del servidor o mediante localhost permite comprobar que la instancia local está disponible para las prácticas del curso.
- La instalación de SQL Server 2025 y SSMS proporciona un entorno local para desarrollar actividades de creación, administración y consulta de bases de datos relacionales en Base de Datos II.

